

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Kód výrobku 984325
Číslo BL (bezpečnostního listu): D14494_SDS_Beta-Hydroxybutyrate R1 _CS
Název výrobku **Beta-Hydroxybutyrate R1**

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.
Nedoporučená použití Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost **Thermo Fisher Scientific Oy**
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Telefonní číslo +358 10 329200
E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

CHEMTREC Czech Republic +(420)-228880039
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
Není nebezpečným zbožím.

2.2. Prvky označení

Není nutná.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Složka	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008	67/548/EEC klasifikaci
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (CAS #: 77-86-1)	1 - <2 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Azid sodný (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1 %	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	T+; R28 R32 N; R50-53

Plné znění R-vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**4.1. Popis první pomoci****Všeobecné pokyny**

Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

Inhalace

Vyjděte na čistý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem.

Styk s kůží

Okamžitě omyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv.

Kontakt s okem

Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Požítí

Vypláchněte ústa vodou a poté vypijte větší množství vody.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomaticky ošetřete.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU**5.1. Hasiva****Vhodná hasiva**

Při hašení použijte opatření, která jsou vhodná pro místní podmínky a okolní prostředí. Vodní zkrápění. Alkoholu odolná pěna. Suchá chemikálie. Oxid uhličitý (CO₂).

Hasiva, která nesmí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Termický rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

Nebezpečné produkty spalování

Žádné při běžných podmínkách použití.

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Používejte vhodné ochranné prostředky. Zajistěte odpovídající odvětrávání.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Zamezte vniknutí do vodních toků, kanalizace, sklepních a uzavřených prostor.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

Zajistěte odpovídající odvětrávání. Zamezte styku s kůží a očima.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY**8.1. Kontrolní parametry****Složka Expoziční limity**

Složka	Finsko	Evropská unie	Velká Británie	Německo
Azid sodný	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)
Složka	Švédsko	Norsko	Dánsko	Francie
Azid sodný	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures), restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ , restrictive limit Peau

8.2. Omezování expozice**Technická opatření**

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

Prostředky osobní ochrany**Ochrana očí**

Ochranné brýle s bočními kryty (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou

Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Jednorázové rukavice	Viz doporučení výrobce	-	EN 374	(minimální požadavek)

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana kůže a těla

Pracovní oděv s dlouhými rukávy

Ochrana dýchacích cest Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s

NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště.

Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	Informace nejsou k dispozici	
Fyzikální skupenství	Kapalina	
Zápach	Informace nejsou k dispozici	
Prahová hodnota zápachu	K dispozici nejsou žádné údaje	
pH	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod tání/rozmezí bodu tání	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod měknutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod varu/rozmezí bodu varu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod vzplanutí	K dispozici nejsou žádné údaje	Metoda - Informace nejsou k dispozici
Rychlost vypařování	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Informace nejsou k dispozici	
Meze výbušnosti	K dispozici nejsou žádné údaje	
Tlak par	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hustota par	K dispozici nejsou žádné údaje	(vzduch = 1.0)
Měrná hmotnost / Hustota	K dispozici nejsou žádné údaje	
Objemová hustota	K dispozici nejsou žádné údaje	
Rozpustnost ve vodě	Informace nejsou k dispozici	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Teplota samovznícení	K dispozici nejsou žádné údaje	
Teplota rozkladu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Viskozita	K dispozici nejsou žádné údaje	
Výbušné vlastnosti	Informace nejsou k dispozici	
Oxidační vlastnosti	Informace nejsou k dispozici	

9.2. Další informace

K dispozici nejsou žádné údaje

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

K dispozici nejsou žádné údaje

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Informace nejsou k dispozici.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné známé.

10.5. Neslučitelné materiály

Těžké kovy.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné při běžných podmínkách použití.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích**Informace o výrobku**

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

a) akutní toxicita;**Orální**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Dermální

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	5900 mg/kg (Rat)		
Azid sodný	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**Respirační**

K dispozici nejsou žádné údaje.

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje.

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

Tento produkt neobsahuje žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje.

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje.

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí;

K dispozici nejsou žádné údaje.

Symptomy / Účinky,**akutní a opožděné**

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE**12.1. Toxicita**

Složka	Sladkovodní ryby	Buchanka	Sladkovodní rasy	Microtox
Azid sodný	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Informace nejsou k dispozici

12.3. Bioakumulační potenciál

Informace nejsou k dispozici

12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

12.6. Jiné nepříznivé účinky

Žádné známé

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ**13.1. Metody nakládání s odpady****Zbytky produktu jako odpad/nepoužité výrobky**

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Kontaminovaný obal

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

	IMDG/IMO Nepodléhající nařízení	ADR Nepodléhající nařízení	IATA Nepodléhající nařízení
14.1. Číslo OSN	-	-	-
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku	-	-	-
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	-	-	-
14.4. Obalová skupina	-	-	-

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Nedá se použít, balené zboží

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Mezinárodní seznamy X = uvedený

Složka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Azid sodný	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Národní předpisy

Složka	Německo Klasifikace vod (VwVwS)	Německo - TA-Luft Class
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Azid sodný	WGK 2	

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H300 - Při požití může způsobit smrt
H315 - Dráždí kůži
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
EUH032 - Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

Odkaz na úplný text R-vět naleznete v oddílech 2 a 3

R28 - Vysoce toxický při požití
R32 - Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R50 - Vysoce toxický pro vodní organismy
R53 - Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - Americká konference průmyslové hygieny

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

PNEL - Předpokládaná koncentrace bez účinku

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - Těkavé organické sloučeniny

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

Dodavatelé bezpečnostní list,
Chemadvisor - Loli,
Merck index,
RTECS

Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Verze	1
Datum revize	29-V-2015
Důvod revize	Aktualizace CLP formátu.

Upozornění

Informace poskytnuté v tomto Bezpečnostním Listu jsou v našem nejlepším vědomí, informacích a víře správné k datu jejich vydání.

Dané informace jsou navrženy pouze jako příručka pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, zneškodnění a vypouštění a nesmí být pokládáno jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nesmí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.